

Proposition de projet 3A

*** Titre: Apprentissage distribué et algorithmes de synchronisation

*** Contenu du projet: Ce projet porte sur l'apprentissage par renforcement distribué, où plusieurs apprenants (robots; véhicules; agents; etc) choisissent de manière séquentielle des actions afin de maximiser la somme des récompenses obtenues. L'apprentissage par renforcement distribué est un problème bien plus complexe que sa version classique centralisée, du au fait que les apprenants doivent être capables de se coordonner de manière implicite sans échanger d'informations.

Un exemple qui illustre la nécessité de coordination est le bandit avec plusieurs joueurs. Dans ce problème, quand plusieurs apprenants choisissent le même bras, une collision survient et la récompense de tous les apprenants est 0. Sans coordination, les collisions sont inévitables, et il est impossible de développer des algorithmes optimaux. D'autres exemples de ce phénomène se trouvent en théorie des jeux, dans tous les jeux où les équilibres de Nash ne sont pas symétriques.

Une approche nouvelle pour coordonner les apprenants consiste à voir la coordination comme un problème de communication au sens de la théorie de l'information et d'utiliser des stratégies de codage interactif. Cette connection surprenante ouvre des nouvelles perspectives pour combiner le codage correcteur d'erreurs, la théorie de l'information et la théorie de l'apprentissage.

Le but de ce projet est d'explorer cette approche théoriquement et sur le plan algorithmique. Les étudiants devront implémenter ces nouvelles stratégies de coordination basées sur le codage distribué, évaluer leur performances, ainsi que de proposer de nouveaux algorithmes d'apprentissage par renforcement distribués qui utilisent cette capacité à coordonner des agents de manière distribuée.

*** Références:

- Gallager, R. G. (1968). Information theory and reliable communication. John Wiley & Sons.
- Fudenberg, D., & Levine, D. K. (1998). The Theory of Learning in Games. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Zhang, R., Combes, R., & Yang, S. (2025). The Bandit Channel. In 2025 IEEE Information Theory Workshop (ITW) (p. 1-7)
- Zhang, R., Miyamoto, H. K., Combes, R., & Yang, S. (2026). An efficient synchronization scheme for distributed bandits. In 2026 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) (pp. 1-6).
- Huang, W., Combes, R., & Trinh, C. (2022). Towards optimal algorithms for multi-player bandits without collision sensing information. Proceedings of Machine Learning Research, 178, 2235-2276.

*** Encadrant: Richard Combes (richard.combes@centralesupelec.fr)

*** Évaluation et rendu: Le projet sera évalué par une soutenance orale et un rapport écrit, qui contiendra l'ensemble des codes Python utilisés pour générer les résultats.